Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра системного проєктування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6

“Цикли”

Виконала:
Студентка ФЕП-13с
Пономаренко Д.С.

Перевірив
асис. Васюта В. М.

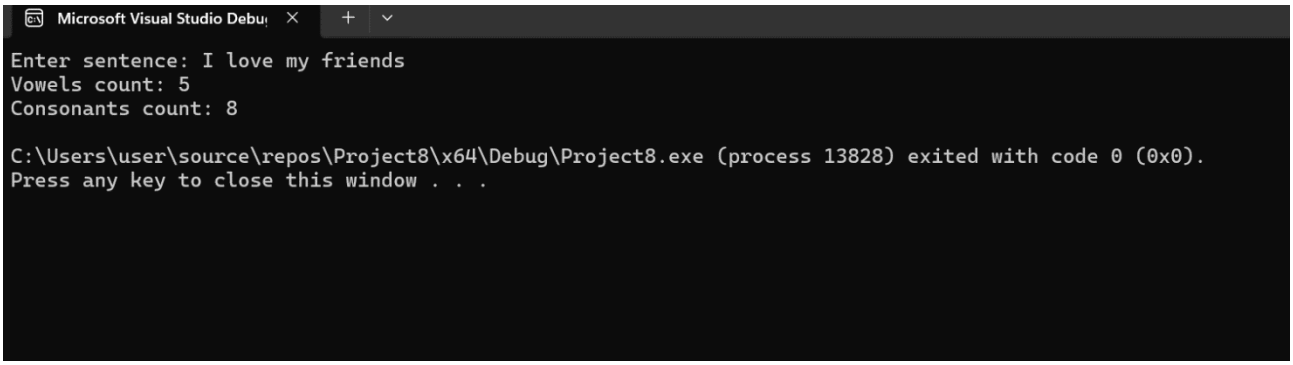
Львів 2026

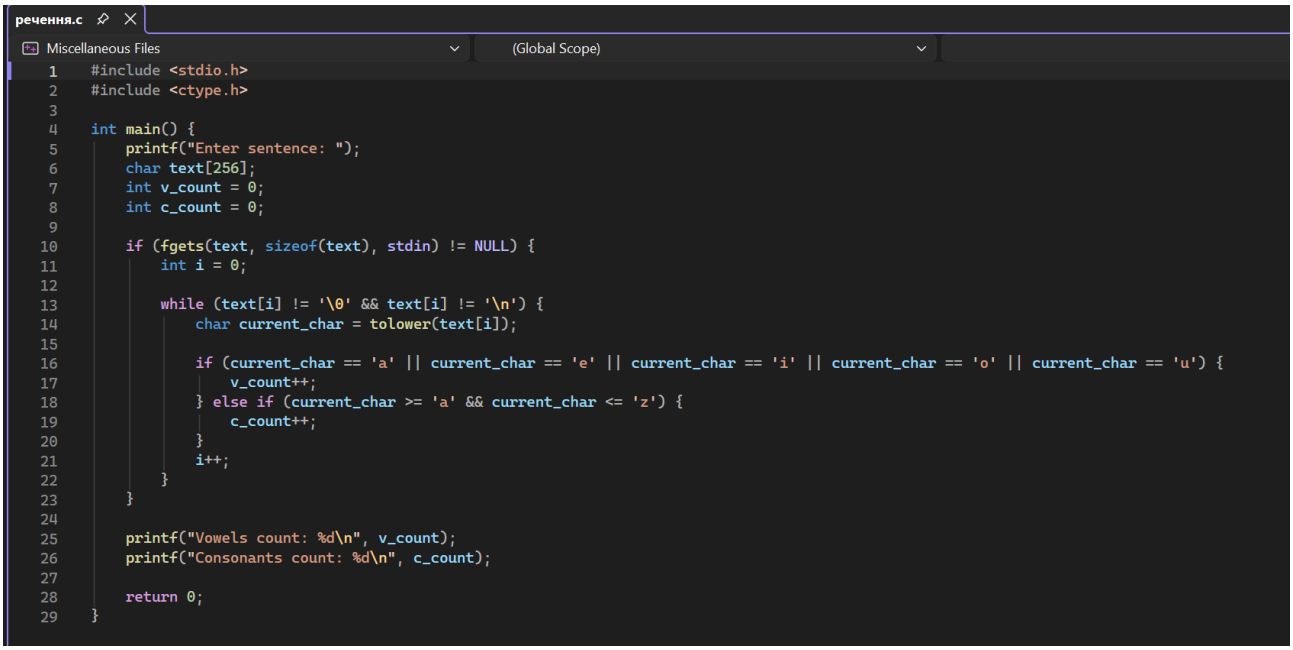
Мета роботи:

Вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи

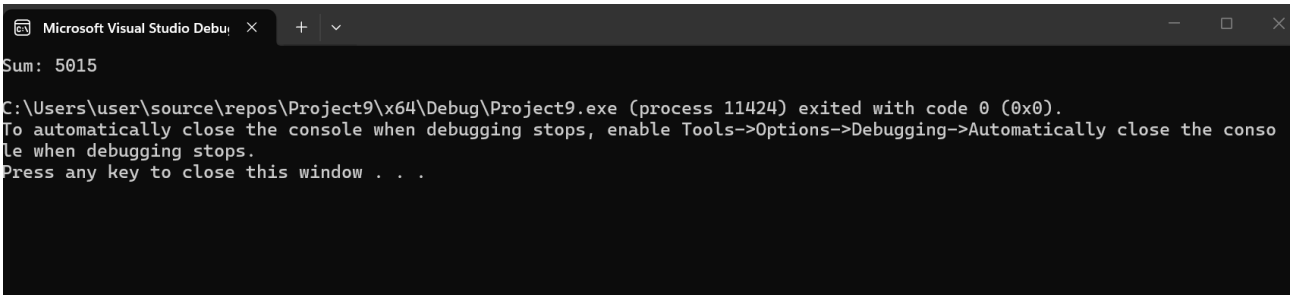
- ❖ Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.
- ❖ Написати програму, котра дозволяє ввести речення і підрахувати кількість голосних і приголосних у ньому.

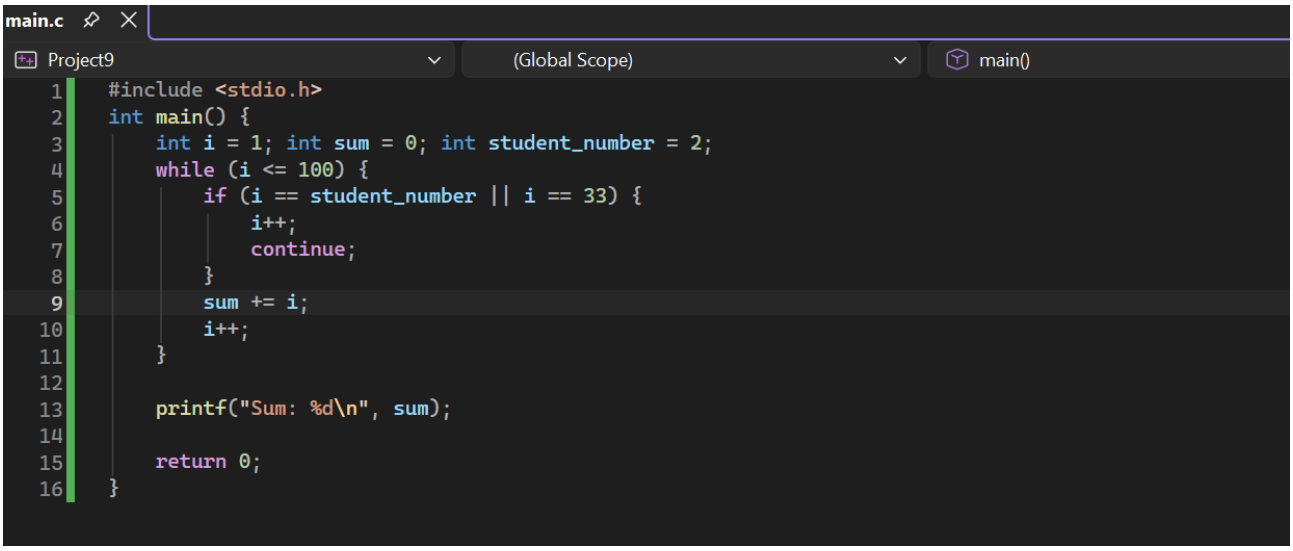




Ця програма виводить запит на введення речення та за допомогою функції fgets зчитує введений користувачем текст у масив символів. Далі за допомогою циклу while текст перебирається символ за символом до кінця рядка, а функція tolower перетворює кожну літеру на малу для зручності порівняння. Усередині циклу конструкція if-else перевіряє кожен символ: якщо він є однією з голосних літер (a, e, i, o, u), збільшується лічильник голосних, а якщо це літера англійського алфавіту від 'a' до 'z' — збільшується лічильник приголосних. Після завершення перебору всіх символів програма виводить на екран загальну кількість голосних та приголосних літер.

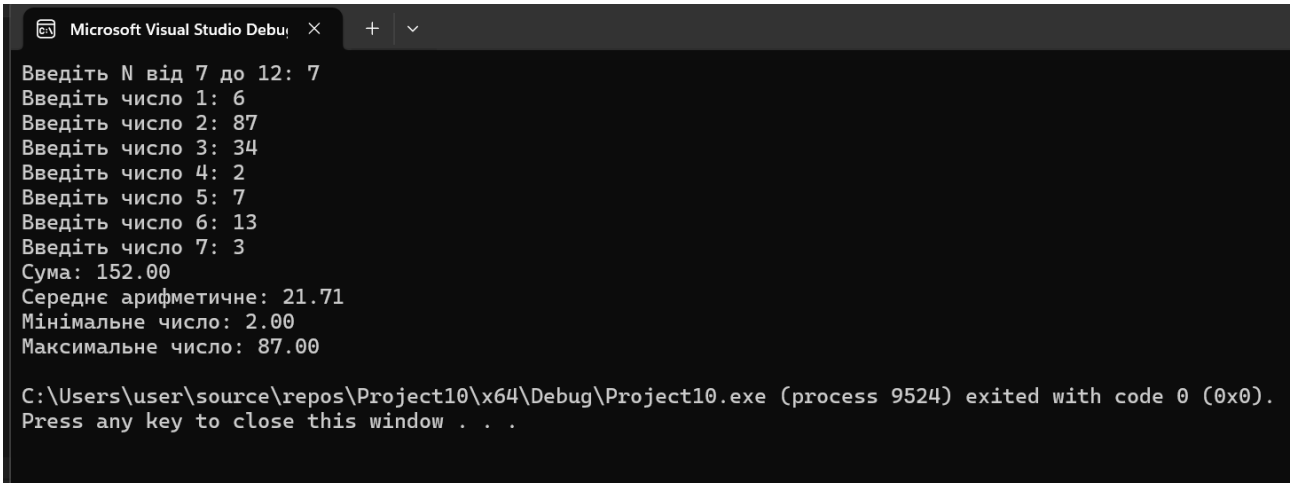
❖ Написати програму, котра в циклі while вираховує суму перших 100-та чисел за винятком Вашого порядкового номера в журналі і числа 33.

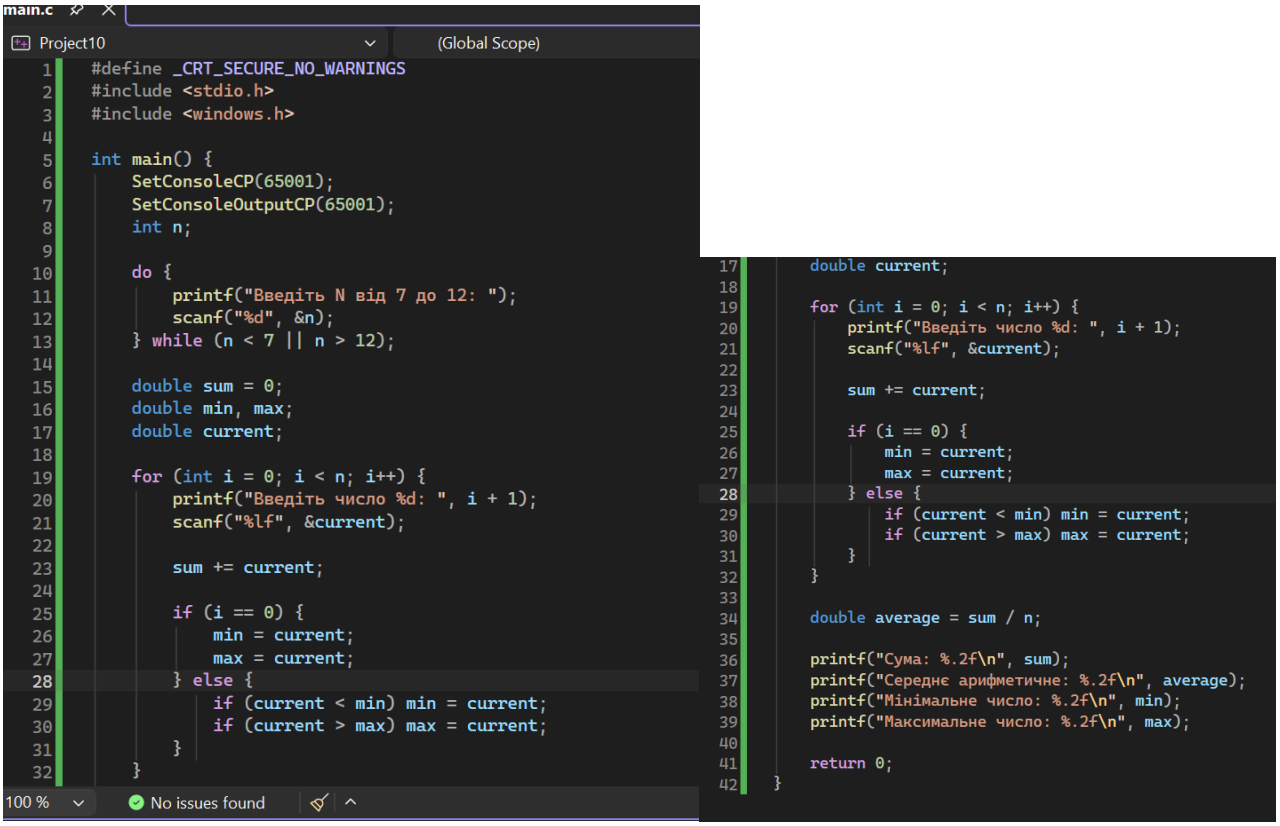




Програма послідовно виконує цикл while, який перебирає цілі числа від 1 до 100, починаючи з одиниці. На кожній ітерації за допомогою умовного оператора if програма перевіряє, чи дорівнює поточне число моєму порядковому номеру в журналі (2) чи заздалегідь визначеному виключенню (числу 33). Якщо умова виконується, спрацьовує оператор continue, який негайно пропускає поточне число, збільшує лічильник і переходить до наступного кроку циклу, не додаючи це число до загальної суми. Якщо ж число не є забороненим, воно додається до змінної sum, після чого лічильник збільшується. Після того як цикл перевірить усі числа до 100 включно, програма виводить у консоль підсумкову суму порахованих чисел – 5050.

❖ Написати програму, котра дозволяє користувачу задати ціле число N∈[7; 12], далі в циклі ввести N дійсних чисел, розрахувати і вивести суму введених чисел, середнє арифметичне, мінімальне і максимальне значення.





Програма починає виконання з циклу з післямовою do-while, який примусово вимагає від користувача ввести ціле число N у заданому діапазоні від 7 до 12, повторюючи запит у разі введення невірних даних. Далі запускається цикл for, який виконується рівно N разів і на кожній ітерації просить користувача ввести чергове дійсне число. Введене число одразу додається до загальної суми, а також порівнюється з поточними значеннями min та max (причому на першому кроці перше число автоматично стає і мінімумом, і максимумом). Після завершення введення всіх чисел програма обчислює середнє арифметичне шляхом ділення суми на N, після чого виводить у консоль підсумкові результати: загальну суму, середнє значення, а також мінімальне і максимальне числа.

Висновок

Під час виконання цієї лабораторної роботи я закріпила практичні навички роботи з базовими управляючими конструкціями мови C у середовищі Visual Studio, зокрема з умовними операторами та циклами while, do-while і for. Я успішно розробила та протестувала три програми: першу — для аналізу тексту й підрахунку голосних і приголосних літер, другу — для обчислення суми чисел від 1 до 100 із пропуском заданих значень за допомогою оператора continue, і третю — для статистичної обробки набору дійсних чисел із перевіркою межі N, пошуком мінімуму й максимуму та обчисленням середнього арифметичного. Отримані результати повністю підтвердили правильність написаних алгоритмів і готовність програм до роботи.